SŠPU STŘEDNÍ ŠKOLA PRŮMYSLOVÁ A UMĚLECKÁ, OPAVA

ZÁVĚREČNÁ STUDIJNÍ PRÁCE

dokumentace

Webová aplikace pro přípravu k maturitám s podporou interaktivního obsahu

MaturiLab

Autor: Ondřej Válek

Obor: 18-20-M/01 INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE
se zaměřením na počítačové sítě a programování

Třída: IT4

Školní rok: 2025/2026

Poděkování

Rád bych poděkoval pánům učitelům Ing. Petru Grussmannovi a Mgr. Marku Lučnému za jejich odborné vedení a cenné rady, které mi výrazně pomohly při realizaci projektu.

Prohlášení

Prohlašuji, že jsem závěrečnou práci vypracoval samostatně a uvedl veškeré použité informační zdroje.
Souhlasím, aby tato studijní práce byla použita k výukovým a prezentačním účelům na Střední průmyslové a umělecké škole v Opavě, Praskova 399/8.

V Opavě 5. ledna 2026

. . . . . .

Podpis autora

Abstrakt

Výsledkem projektu je funkční webová aplikace pro přípravu studentů k maturitním zkouškám z předmětu Programové vybavení. Aplikace zahrnuje registraci uživatelů přes OAuth2 (Google, GitHub, Microsoft), včetně standardních operací s uživatelským účtem. Uživatelé si mohou prohlížet studijní materiály, řešit interaktivní testy vytvořené v H5P a účastnit se diskusního fóra. Stěžejní částí aplikace je systém statistik, který studentům zobrazuje přehled jejich výsledků v testech včetně grafického zobrazení a automatického známkování. Učitelé a administrátoři mohou spravovat předměty, okruhy, materiály a testy. Aplikace má zcela responzivní design a funguje na všech zařízeních. Aplikace je postavena na Django frameworku s Wagtail CMS, využívá PostgreSQL databázi a je připravena pro nasazení pomocí Dockeru.

Klíčová slova

webová aplikace, Django, Wagtail CMS, H5P, OAuth2, PostgreSQL, responzivní design, vzdělávací platforma

Abstract

The result of this project is a functional web application for preparing students for final exams in the subject of Programming Equipment. The application includes user registration via OAuth2 (Google, GitHub, Microsoft), including standard user account operations. Users can browse study materials, solve interactive tests created in H5P, and participate in a discussion forum. The core part of the application is a statistics system that displays an overview of students' test results including graphical representation and automatic grading. Teachers and administrators can manage subjects, topics, materials, and tests. The application has a fully responsive design and works on all devices. The application is built on the Django framework with Wagtail CMS, uses PostgreSQL database, and is ready for deployment using Docker.

Keywords

web application, Django, Wagtail CMS, H5P, OAuth2, PostgreSQL, responsive design, educational platform

Obsah

Úvod 2

1 Teoretická a metodická východiska 3

1.1 O projektu . . . 3

1.1.1 Architektura aplikace . . . 3

1.1.2 Správa obsahu pomocí CMS . . . 3

1.2 Interaktivní vzdělávací obsah . . . 4

1.3 Uživatelské rozhraní . . . 4

2 Způsoby řešení a použité postupy 6

2.1 Struktura backendu . . . 6

2.1.1 Autentizace a autorizace . . . 6

2.1.2 URL routing a views . . . 7

2.1.3 API endpoints . . . 7

2.1.4 Integrace Wagtail CMS . . . 8

2.2 Databázový model . . . 8

2.3 Frontend aplikace . . . 9

2.3.1 Diagram oprávnění uživatelů . . . 9

2.3.2 USE CASE diagram . . . 9

2.3.3 Šablony a layout . . . 9

2.3.4 Dynamické načítání obsahu . . . 11

2.3.5 Integrace H5P obsahu . . . 11

2.3.6 Systém statistik . . . 11

2.3.7 Vizualizace dat . . . 12

2.4 Nasazení aplikace . . . 12

3 Správa obsahu a uživatelské rozhraní 13

3.1 Správa obsahu . . . 13

3.1.1 Administrační rozhraní Wagtail CMS . . . 14

3.1.2 Správa předmětů a okruhů . . . 15

3.1.3 Správa testů a materiálů . . . 15

3.2 Diskusní fórum . . . 16

3.3 Uživatelské rozhraní aplikace . . . 16

3.3.1 Přihlašovací stránka . . . 17

3.3.2 Domovská stránka – pohled učitele . . . 18

3.3.3 Domovská stránka – pohled studenta . . . 19

3.3.4 Detail předmětu – přehled okruhů (učitel) . . . 20

3.3.5 Detail předmětu – statistiky studentů (učitel) . . . 21

3.3.6 Detail předmětu – přehled okruhů (student) 22
3.3.7 Detail předmětu – statistiky testů (student) 23
3.3.8 Detail okruhu – materiály a testy (učitel) 24
3.3.9 Detail okruhu – materiály a testy (student) 25
3.3.10 Detail testu – pohled učitele 26
3.3.11 Detail testu – pohled studenta 27
Závěr 28
Seznam použité literatury 29

Úvod

Příprava k maturitní zkoušce vyžaduje systematický přístup a přehledný systém pro organizaci studijních materiálů, testů a sledování pokroku. Tradiční metody přípravy pomocí papírových poznámek a tištěných materiálů jsou v dnešní době nahrazovány moderními elektronickými řešeními, která nabízejí větší flexibilitu, interaktivitu a možnost okamžité zpětné vazby.

Mým cílem bylo vytvoření komplexní webové aplikace, která by studentům poskytla přehledný systém pro přípravu k maturitě z předmětu Programové vybavení. Aplikace by měla obsahovat registraci a přihlášení uživatelů včetně OAuth2 autentizace, umožnit správu studijních materiálů a interaktivních testů vytvořených v H5P, poskytovat statistické přehledy výsledků s grafickým zobrazením a automatickým známkováním, a nabízet diskusní fórum pro komunikaci mezi studenty a učiteli.

Celá webová aplikace by měla být plně responzivní, aby fungovala na různých zařízeních od desktopových počítačů až po mobilní telefony. Aplikace by také měla být připravena pro snadné nasazení pomocí Dockeru.

V této dokumentaci podrobně popisuji postup vytvoření dané aplikace. V úvodu se zabývám návrhem databázového modelu a architekturou aplikace. Následně řeším uživatelský systém s OAuth2 autentizací, integraci H5P obsahu, systém statistik a správu obsahu. V závěru popisuji výsledky projektu a možnosti dalšího rozvoje.

1 TEORETICKÁ A METODICKÁ VÝCHODISKA

1.1 O PROJEKTU

Výsledkem tohoto projektu je komplexní webová aplikace MaturiLab určená pro přípravu studentů k maturitním zkouškám z předmětu Programové vybavení. Aplikace poskytuje studentům přehledný systém pro organizaci studijních materiálů, interaktivních testů vytvořených v H5P a sledování jejich pokroku prostřednictvím systému statistik s automatickým známkováním. Učitelé mohou spravovat obsah aplikace pomocí intuitivního rozhraní, vytvářet předměty, okruhy, materiály a testy, a sledovat pokrok všech studentů. Aplikace také obsahuje diskusní fórum pro každý okruh, které umožňuje komunikaci mezi studenty a učiteli. Pro snadné přihlášení je integrována OAuth2 autentizace přes Google, GitHub a Microsoft. Celá aplikace je plně responzivní a funguje na všech zařízeních od desktopových počítačů až po mobilní telefony.

1.1.1 Architektura aplikace

Pro realizaci této platformy jsem zvolil architekturu Model-View-Template (MVT), kterou implementuje Django framework. Tato architektura umožňuje oddělení logiky aplikace od prezentace, což zajišťuje lepší udržovatelnost a škálovatelnost kódu. Django poskytuje množství vestavěných funkcí pro autentizaci, správu databáze, administrační rozhraní a další, což výrazně urychluje vývoj. Pro ukládání dat jsem zvolil PostgreSQL, který je ideální volbou pro produkční prostředí díky své spolehlivosti, výkonu a podpoře pokročilých funkcí, jako je ACID compliance, pokročilé datové typy a full-textové vyhledávání. Pro vývoj jsem použil SQLite, což zjednodušuje nastavení vývojového prostředí.

1.1.2 Správa obsahu pomocí CMS

Pro správu obsahu aplikace jsem integroval Wagtail CMS, který poskytuje flexibilní systém pro správu strukturovaného obsahu. Wagtail umožňuje vytvářet stránky s různými typy bloků obsahu pomocí StreamField, což je ideální pro vzdělávací obsah. Hlavní výhoda Wagtailu spočívá v jeho flexibilním systému StreamField, který umožňuje vytvářet stránky s různými typy bloků obsahu (text, obrázky, H5P obsah, videa atd.) bez nutnosti programování. Wagtail také poskytuje integraci vlastních Django modelů do redakčního rozhraní pomocí ModelViewSet

API, což umožňuje správu těchto entit přímo z Wagtail adminu. Wagtail tedy slouží jako vrstva mezi databázovými modely a uživatelským rozhraním, která umožňuje neprogramátorům (učitelům) spravovat obsah aplikace pomocí intuitivního redakčního rozhraní.

1.2 INTERAKTIVNÍ VZDĚLÁVACÍ OBSAH

H5P (HTML5 Package) je open-source framework pro vytváření interaktivního vzdělávacího obsahu. Umožňuje vytvářet širokou škálu interaktivních vzdělávacích aktivit, jako jsou interaktivní videa s vloženými otázkami, kvízy s různými typy otázek (více možností, doplňování, drag-and-drop, hotspoty), prezentace s interaktivními prvky, flashcards pro učení, timeline pro chronologické zobrazení událostí a mnoho dalších typů obsahu. H5P obsah lze snadno integrovat do webových aplikací a je plně responzivní, což znamená, že funguje na všech zařízeních.

Pro tento projekt jsem zvolil H5P Standalone Player, který umožňuje zobrazovat H5P obsah bez nutnosti externího H5P serveru. Toto řešení poskytuje plnou kontrolu nad zobrazením a ukládáním výsledků, což je klíčové pro systém statistik. H5P Standalone Player je distribuován jako sada JavaScript a CSS souborů, které lze zahrnout přímo do projektu. H5P soubory (.h5p) jsou ve skutečnosti ZIP archivy obsahující JSON konfigurační soubory, JavaScript, CSS a další zdroje. Standalone Player tyto soubory rozbalí a zobrazí pomocí vlastního renderovacího engine. Standalone Player také poskytuje callback funkce, které umožňují zachytit výsledky testů a uložit je do databáze, což je klíčové pro sledování pokroku studentů a automatické známkování.

1.3 UŽIVATELSKÉ ROZHRANÍ

Pro zajištění responzivního designu a moderního uživatelského rozhraní jsem použil Bootstrap 5, front-end framework pro rychlý vývoj responzivních webových aplikací. Bootstrap poskytuje předpřipravené CSS třídy a JavaScript komponenty pro vytváření moderních uživatelských rozhraní. Grid systém umožňuje vytvářet responzivní layouty, které se automaticky přizpůsobují různým velikostem obrazovek, což zajišťuje, že aplikace vypadá dobře a funguje na všech zařízeních od desktopových počítačů až po mobilní telefony. Bootstrap také poskytuje komponenty jako navigační menu, karty, tabulky, formuláře a další, které jsou předpřipravené a lze je snadno přizpůsobit potřebám aplikace.

Pro zobrazení statistik výsledků testů studentů jsem použil Chart.js, JavaScriptovou knihovnu pro vytváření grafů a diagramů. Chart.js poskytuje jednoduché API pro vytváření různých typů grafů (sloupcové, čárové, koláčové atd.) s možností interakce. Je to lehká knihovna,

která nevyžaduje závislosti jako jQuery. V projektu jsem použil sloupcové grafy pro zobrazení výsledků testů, které jsou dynamicky generovány pomocí JavaScriptu na základě dat získaných z API. Grafy jsou responzivní a automaticky se přizpůsobují velikosti kontejneru.

2 ZPŮSOBY ŘEŠENÍ A POUŽITÉ POSTUPY

2.1 STRUKTURA BACKENDU

Backend aplikace je postaven na Django frameworku a poskytuje REST API pro frontend, zpracovává obchodní logiku a spravuje databázové operace. Projekt byl vytvořen pomocí standardního Django projektu s modulární strukturou, která umožňuje snadnou údržbu a rozšiřitelnost. Aplikace je rozdělena do několika samostatných modulů:

- **accounts** – správa uživatelských účtů a rolí (Student, Učitel, Admin).
- **subjects** – správa předmětů a maturitních okruhů.
- **materials** – správa výukových materiálů různých typů.
- **quizzes** – správa testů a kvízů s H5P integrací.
- **forum** – diskusní fórum pro každý okruh.
- **maturitni_projekt** – hlavní konfigurace projektu včetně Wagtail CMS.

Každá aplikace obsahuje modely (models.py), views (views.py), URL konfiguraci (urls.py) a šablony v adresáři templates. Statické soubory (CSS, JavaScript) jsou umístěny v adresáři static, zatímco uživatelsky nahrané soubory (H5P soubory, PDF dokumenty, obrázky) jsou ukládány v adresáři media.

2.1.1 Autentizace a autorizace

Pro autentizaci jsem použil balíček django-allauth, který poskytuje komplexní řešení pro autentizaci, registraci a správu účtů. Django-allauth poskytuje hotové šablony a views pro registraci, přihlášení, odhlášení, změnu hesla, reset hesla a ověření emailu. Pro OAuth2 autentizaci stačí nakonfigurovat Social Applications v Django adminu s client ID a secret key od poskytovatele. Django-allauth pak automaticky zpracuje celý OAuth2 flow včetně redirectů a získání uživatelských dat.

V projektu jsem využil django-allauth pro implementaci autentizace přes Google, GitHub a Microsoft. OAuth2 credentials jsou uloženy v .env souboru a automaticky se načítají při spuštění aplikace pomocí management commandu. Django-allauth také poskytuje možnost propojení více OAuth2 účtů s jedním uživatelským účtem, což zvyšuje flexibilitu pro uživatele.

Aplikace rozlišuje tři role uživatelů s odpovídajícími oprávněními:

- **Student** – může prohlížet materiály, řešit testy, účastnit se diskusí a zobrazovat vlastní statistiky.
- **Učitel** – může vše co student + vytvářet a spravovat obsah (předměty, okruhy, materiály, testy) a zobrazovat statistiky všech studentů.
- **Administrátor** – má plná oprávnění včetně správy uživatelů, přístupu do Django adminu a Wagtail CMS.

Autorizace je kontrolována pomocí Django mixinů (LoginRequiredMixin) a vlastních kontrol v views. Každá view kontroluje, zda má uživatel potřebná oprávnění pro přístup k dané funkcionalitě.

2.1.2 URL routing a views

Django URL routing mapuje HTTP požadavky na příslušné views, které zpracovávají logiku a vracejí odpovědi. Aplikace využívá jak funkční, tak class-based views. Pro CRUD operace jsou použity Django class-based views (CreateView, UpdateView, DeleteView, DetailView), které zjednodušují implementaci standardních operací s daty. Vlastní logika je implementována v metodách těchto views, například kontrola oprávnění, validace dat a zpracování formulářů.

2.1.3 API endpoints

Aplikace poskytuje REST API endpoints pro frontend, které umožňují dynamické načítání dat bez potřeby obnovení stránky. API endpoints jsou implementovány pomocí Django views, které vracejí JSON odpovědi. Hlavní API endpoints zahrnují:

- Seznam předmětů a okruhů.
- Statistiky studentů a testů.
- Data pro grafy (Chart.js).
- Informace o materiálech a testech.

2.1.4 Integrace Wagtail CMS

Wagtail CMS je integrován do aplikace jako vrstva pro správu obsahu. Wagtail poskytuje ModelViewSet API, které umožňuje integraci vlastních Django modelů do redakčního rozhraní. V projektu jsem použil ModelViewSet pro integraci modelů User, Subject, Topic, Material a Quiz do Wagtail adminu, což umožňuje učitelům spravovat tyto entity přímo z intuitivního redakčního rozhraní bez nutnosti přístupu do Django adminu. Wagtail také poskytuje možnost filtrování a vyhledávání v integrovaných modelech, což zjednodušuje správu obsahu při větším množství dat.

2.2 DATABÁZOVÝ MODEL

Databázový model aplikace je navržen tak, aby podporoval hierarchickou strukturu předmětů a okruhů, různé typy materiálů a testů, a sledování pokusů studentů. Model je implementován pomocí Django ORM, který zajišťuje abstrakci nad databázovými dotazy a zjednodušuje práci s daty.

Hlavní modely aplikace:

- **User** – rozšířený uživatelský model s rolemi (Student, Učitel, Admin), který rozšiřuje Django User model o dodatečné informace.
- **Subject** – maturitní předmět obsahující název, slug, popis a seznam okruhů.
- **Topic** – okruh v rámci předmětu, který obsahuje materiály, testy a diskusní fórum.
- **Material** – výukový materiál různých typů (PDF, video, H5P, odkaz, text, obrázek).
- **Quiz** – test/kvíz s H5P integrací, obsahující parametry jako časový limit, maximální počet pokusů a passing score.
- **QuizAttempt** – pokus studenta o vyplnění testu, obsahující skóre, datum a čas dokončení.
- **ForumThread** – diskusní vlákno v rámci okruhu.
- **ForumPost** – příspěvek ve fóru, který může být upravován a mazán autorem.

Vztahy mezi modely jsou navrženy tak, aby podporovaly hierarchickou strukturu a umožňovaly efektivní dotazování:

- Subject má více Topic (one-to-many vztah).
- Topic má více Material a Quiz (one-to-many vztah).

- Quiz má více QuizAttempt (one-to-many vztah).
- User má více QuizAttempt (one-to-many vztah).
- ForumThread má více ForumPost (one-to-many vztah).

Tato struktura umožňuje efektivní správu obsahu a sledování pokroku studentů v rámci jednotlivých předmětů a okruhů.

2.3 FRONTEND APLIKACE

Frontend aplikace je postaven na Bootstrap 5 a poskytuje responzivní uživatelské rozhraní, které funguje na všech zařízeních. Frontend využívá kombinaci server-side renderingu (Django šablony) a client-side JavaScriptu pro dynamické načítání a zobrazování dat.

2.3.1 Diagram oprávnění uživatelů

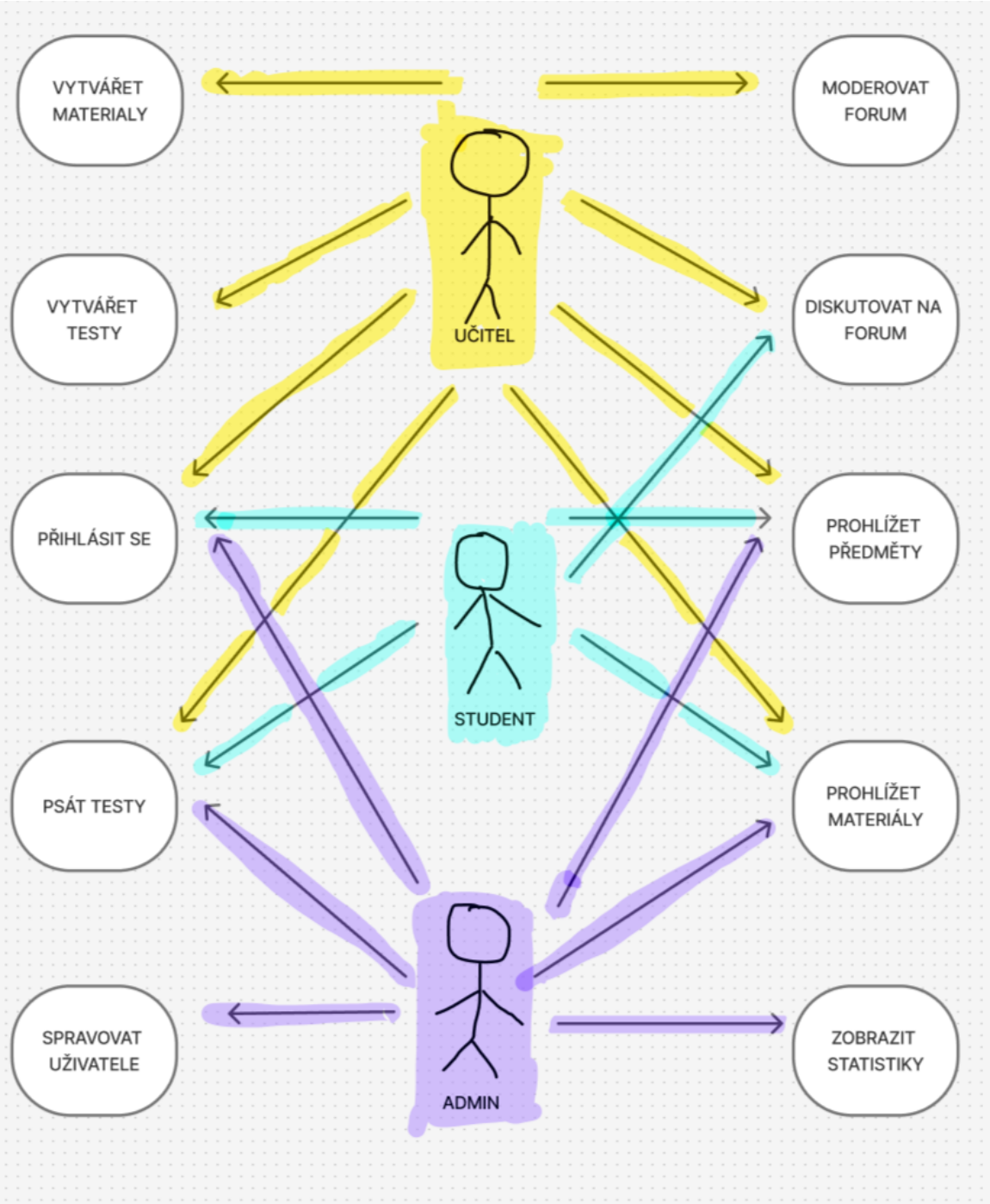
Aplikace rozlišuje tři role uživatelů s odpovídajícími oprávněními. Student může prohlížet materiály, řešit testy, účastnit se diskusí a zobrazovat vlastní statistiky. Učitel má navíc možnost vytvářet a spravovat obsah (předměty, okruhy, materiály, testy) a zobrazovat statistiky všech studentů. Administrátor má plná oprávnění včetně správy uživatelů, přístupu do Django adminu a Wagtail CMS.

2.3.2 USE CASE diagram

USE CASE diagram zobrazuje všechny funkcionality aplikace a jejich vztah k jednotlivým rolím uživatelů (Student, Učitel, Administrátor). Diagram zahrnuje následující hlavní oblasti: předměty a okruhy, výukové materiály, testy a kvízy, diskusní fórum, autentizaci a autorizaci, a administraci. Každá role má definované oprávnění pro přístup k konkrétním funkcionalitám, což zajišťuje bezpečnost a správné použití aplikace.

2.3.3 Šablony a layout

Django šablony poskytují základní strukturu HTML stránek a umožňují dynamické vkládání dat z backendu. Aplikace využívá dědičnost šablon, kde základní layout je definován v hlavní šabloně a jednotlivé stránky ho rozšiřují. Bootstrap 5 grid systém zajišťuje responzivní layout, který se automaticky přizpůsobuje různým velikostem obrazovek. Komponenty jako navigační menu, karty, tabulky a formuláře jsou stylovány pomocí Bootstrap CSS tříd.



Obrázek 2.1: USE CASE diagram zobrazující všechny případy použití aplikace podle rolí uživatelů

2.3.4 Dynamické načítání obsahu

Pro dynamické načítání a zobrazování úloh (materiálů a testů) je použit JavaScript modul, který komunikuje s backend API a načítá data bez potřeby obnovení stránky. Tento modul umožňuje filtrování úloh podle typu, zobrazení pouze dostupných úloh a podmíněné zobrazení tlačítek pro správu obsahu podle role uživatele. Modul také zpracovává mazání úloh pomocí AJAX požadavků s potvrzením uživatele.

2.3.5 Integrace H5P obsahu

H5P obsah je integrován do aplikace pomocí H5P Standalone Player, který umožňuje zobrazovat H5P obsah přímo v aplikaci bez nutnosti externího serveru. H5P soubory (.h5p) jsou rozbalovány do adresáře media/h5p/ a zobrazovány pomocí JavaScript API. Standalone Player poskytuje callback funkce, které umožňují zachytit výsledky testů a uložit je do databáze pomocí AJAX požadavku na backend. Toto je klíčové pro systém statistik, protože umožňuje sledovat pokusy studentů a vypočítávat průměrné skóre a známky.

Výhody tohoto přístupu zahrnují plnou kontrolu nad zobrazením, možnost ukládání výsledků do vlastní databáze, žádnou závislost na externím serveru a lepší výkon. Pro starší obsah nebo obsah hostovaný na externím serveru lze použít iframe embed kód, který je uložen v databázi a zobrazován přímo v šabloně.

2.3.6 Systém statistik

Systém statistik poskytuje studentům a učitelům přehled o výsledcích testů. Statistiky jsou vypočítávány na základě dat uložených v databázi při každém pokusu studenta o vyplnění testu. Backend poskytuje API endpoints, které vracejí agregovaná data pro zobrazení v frontendu.

Student vidí na stránce předmětu přehlednou tabulku všech testů v předmětu s informacemi o počtu pokusů, průměrném skóre, datu a výsledku posledního pokusu a automaticky vypočítané známce. Kromě tabulky je zobrazen také interaktivní graf (Chart.js), který vizualizuje výsledky testů. Graf zobrazuje poslední výsledek a průměrné skóre pro každý test, což umožňuje studentovi rychle identifikovat oblasti, kde potřebuje zlepšit své výsledky.

Učitel má k dispozici přehlednou tabulku všech studentů v předmětu s informacemi o průměrném skóre přes všechny testy, průměrné známce, celkovém počtu pokusů a počtu absolvovaných testů. Učitel může kliknout na konkrétního studenta a zobrazit detailní statistiky, které zahrnují výsledky pro každý jednotlivý test, včetně grafu vývoje výsledků v čase. Toto umožňuje učiteli identifikovat studenty, kteří potřebují pomoc, a sledovat pokrok jednotlivých studentů.

Známky jsou automaticky vypočítávány na backendu podle procentuálního skóre z každého

pokusu. Systém používá následující škálu:

- 85–100 % = 1 (výborně)
- 70–84 % = 2 (chvalitebně)
- 55–69 % = 3 (dobře)
- 40–54 % = 4 (dostatečně)
- 0–39 % = 5 (nedostatečně)

Pro každý test je vypočítána průměrná známka ze všech pokusů studenta, což poskytuje objektivní hodnocení jeho výkonu.

2.3.7 Vizualizace dat

Pro zobrazení statistik výsledků testů je použita knihovna Chart.js, která poskytuje interaktivní grafy. Grafy jsou dynamicky generovány pomocí JavaScriptu na základě dat získaných z API. Aplikace používá sloupcové grafy pro zobrazení výsledků testů, které zobrazují poslední výsledek a průměrné skóre pro každý test. Grafy jsou responzivní a automaticky se přizpůsobují velikosti kontejneru.

2.4 Nasazení aplikace

Aplikace je připravena pro snadné nasazení pomocí Dockeru, což zajišťuje konzistentní prostředí pro vývoj i produkci. Dockerizace umožňuje zabalit aplikaci a všechny její závislosti do kontejneru, který lze spustit na jakémkoli systému s Dockerem. V projektu jsem vytvořil Dockerfile, který definuje image aplikace včetně Python prostředí, závislostí a konfigurace. Docker Compose pak umožňuje spustit aplikaci spolu s PostgreSQL databází v jednom příkazu. Výhody Dockeru zahrnují snadné nasazení, konzistentní prostředí pro všechny vývojáře a zjednodušenou správu závislostí.

3 Správa obsahu a uživatelské rozhraní

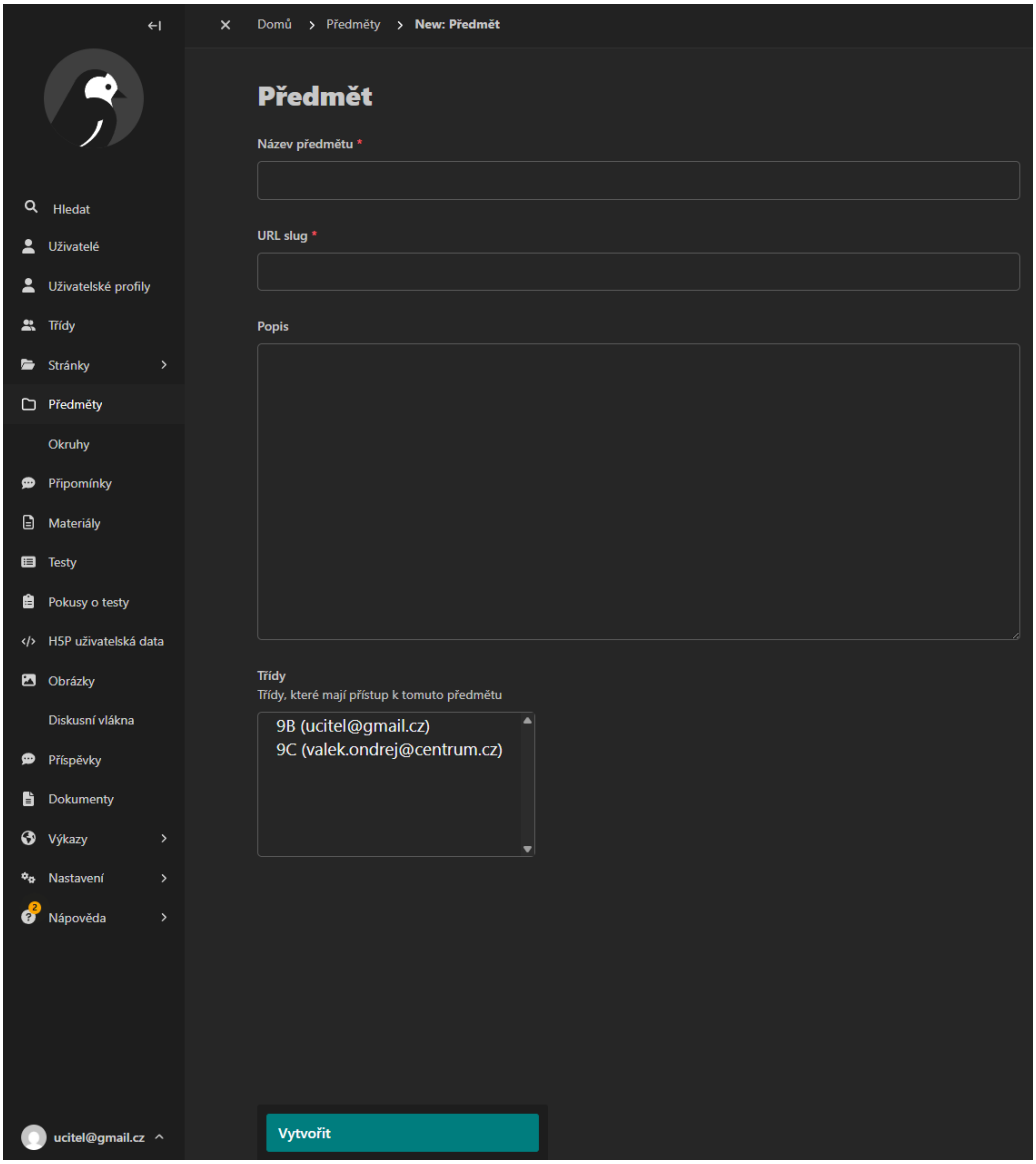
3.1 Správa obsahu

Aplikace poskytuje učitelům a administrátorům komplexní systém pro správu vzdělávacího obsahu. Všechny operace správy obsahu jsou implementovány pomocí Django class-based views (CreateView, UpdateView, DeleteView) s důkladnou kontrolou oprávnění. Každá operace je chráněna kontrolou, zda má uživatel potřebná oprávnění pro její provedení, což zajišťuje bezpečnost a integritu dat v aplikaci.

Pro správu obsahu aplikace je integrován Wagtail CMS, který poskytuje flexibilní systém pro správu strukturovaného obsahu. Wagtail umožňuje vytvářet stránky s různými typy bloků obsahu pomocí StreamField, což je ideální pro vzdělávací obsah. Hlavní výhoda Wagtailu spočívá v jeho flexibilním systému StreamField, který umožňuje vytvářet stránky s různými typy bloků obsahu (text, obrázky, H5P obsah, videa atd.) bez nutnosti programování. Wagtail také poskytuje integraci vlastních Django modelů do redakčního rozhraní pomocí ModelViewSet API, což umožňuje správu těchto entit přímo z Wagtail adminu. Wagtail tedy slouží jako vrstva mezi databázovými modely a uživatelským rozhraním, která umožňuje neprogramátorům (učitelům) spravovat obsah aplikace pomocí intuitivního redakčního rozhraní. Wagtail poskytuje možnost filtrování, vyhledávání a pokročilé možnosti správy obsahu, což zjednodušuje správu obsahu při větším množství dat.

3.1.1 Administrační rozhraní Wagtail CMS

Toto je pokročilé redakční rozhraní pro správu obsahu aplikace. Učitel zde může spravovat předměty, okruhy, materiály, testy, uživatele a další entity pomocí intuitivního rozhraní. Do tohoto rozhraní se může dostat pouze uživatel s rolí učitele nebo administrátora.



Obrázek 3.1: Administrační rozhraní Wagtail CMS – dostupné pouze pro učitele, pokročilá správa obsahu aplikace

3.1.2 Správa předmětů a okruhů

Správa předmětů umožňuje učitelům vytvářet nové předměty s automatickým vytvářením slugů z názvu, což zajišťuje čisté a sémanticky správné URL adresy. Při vytváření předmětu lze zadat název, popis a přiřadit předmět k konkrétním třídám. Předměty mohou být mazány pouze s potvrzením uživatele, přičemž systém automaticky kontroluje, zda nejsou přidruženy žádné okruhy. Pokud jsou k předmětu přiřazeny okruhy, systém zabrání smazání předmětu a zobrazí uživateli varovnou zprávu.

Okruhy jsou vytvářeny v rámci konkrétního předmětu a mají nastavení pořadí zobrazení, což umožňuje učitelům určit logické pořadí, v jakém se okruhy zobrazí studentům. Každý okruh obsahuje název, popis a může být přiřazen k konkrétnímu předmětu. Učitelé mohou také přiřazovat předměty k konkrétním třídám pomocí modelu StudentClass, což zajišťuje, že studenti vidí pouze předměty, které jsou určeny pro jejich třídu. Tato funkcionalita umožňuje personalizaci vzdělávacího obsahu podle tříd a zajišťuje, že studenti nejsou zahlceni informacemi, které se jich netýkají.

3.1.3 Správa testů a materiálů

Správa testů umožňuje učitelům vytvářet interaktivní testy s možností nahrání H5P souboru nebo zadání iframe embed kódu pro externí H5P obsah. Při vytváření testu lze nastavit důležité parametry jako časový limit pro vyplnění testu, maximální počet pokusů, které může student absolvovat, a passing score (minimální procentuální skóre pro úspěšné absolvování testu). Tyto parametry umožňují učitelům přizpůsobit testy podle jejich vzdělávacích cílů a zajišťují, že studenti mají jasně definovaná pravidla pro absolvování testů.

Materiály mohou být různých typů (PDF dokumenty, videa, H5P interaktivní obsah, externí odkazy, textové materiály, obrázky), přičemž každý typ má specifické možnosti zobrazení a zpracování. PDF dokumenty jsou zobrazovány pomocí vestavěného prohlížeče, videa jsou přehrávána pomocí HTML5 video přehrávače, H5P obsah je zobrazován pomocí H5P Standalone Player a externí odkazy jsou otevírány v novém okně prohlížeče. Mazání testů a materiálů je chráněno kontrolou oprávnění a vyžaduje potvrzení uživatele, což zabraňuje náhodnému smazání důležitého obsahu. Učitelé mohou také označovat materiály a testy jako dokončené, což studentům pomáhá sledovat jejich pokrok v předmětu a identifikovat oblasti, které ještě potřebují prostudovat.

3.2 DISKUSNÍ FÓRUM

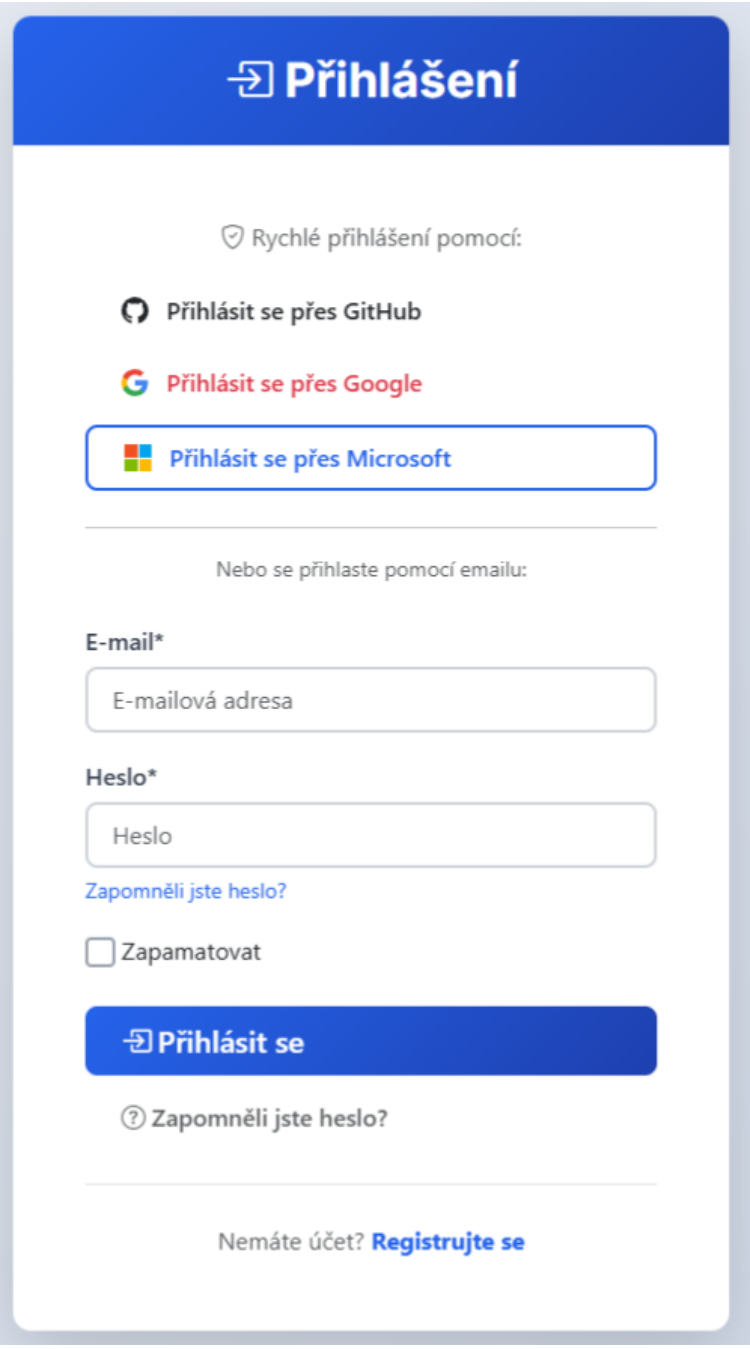
Každý okruh má své vlastní diskusní fórum, které slouží jako komunikační platforma mezi studenty a učiteli. Fórum umožňuje vytváření nových diskusních vláken, přidávání příspěvků do existujících vláken a upravování a mazání vlastních příspěvků. Tato funkcionalita podporuje aktivní diskusi o učebních materiálech a umožňuje studentům klást otázky a sdílet poznatky s ostatními.

Učitelé mají navíc možnost připínat důležitá vlákna na vrchol seznamu vláken, což zajišťuje, že důležité informace jsou vždy snadno dostupné. Učitelé mohou také zamykat vlákna, která již nejsou relevantní nebo kde byla diskuse ukončena, což pomáhá udržovat fórum přehledné a organizované. Fórum je implementováno pomocí modelů ForumThread a ForumPost, které jsou propojeny s modelem Topic pomocí cizích klíčů. Každý příspěvek obsahuje informace o autorovi, času vytvoření a poslední úpravy, což zajišťuje přehlednou komunikaci mezi studenty a učiteli a umožňuje sledovat historii diskusí.

3.3 UŽIVATELSKÉ ROZHRANÍ APLIKACE

V této sekci jsou představeny hlavní části aplikace z pohledu různých typů uživatelů. Screenshoty ilustrují vzhled a funkčnost aplikace a ukazují, jaké možnosti má každý typ uživatele.

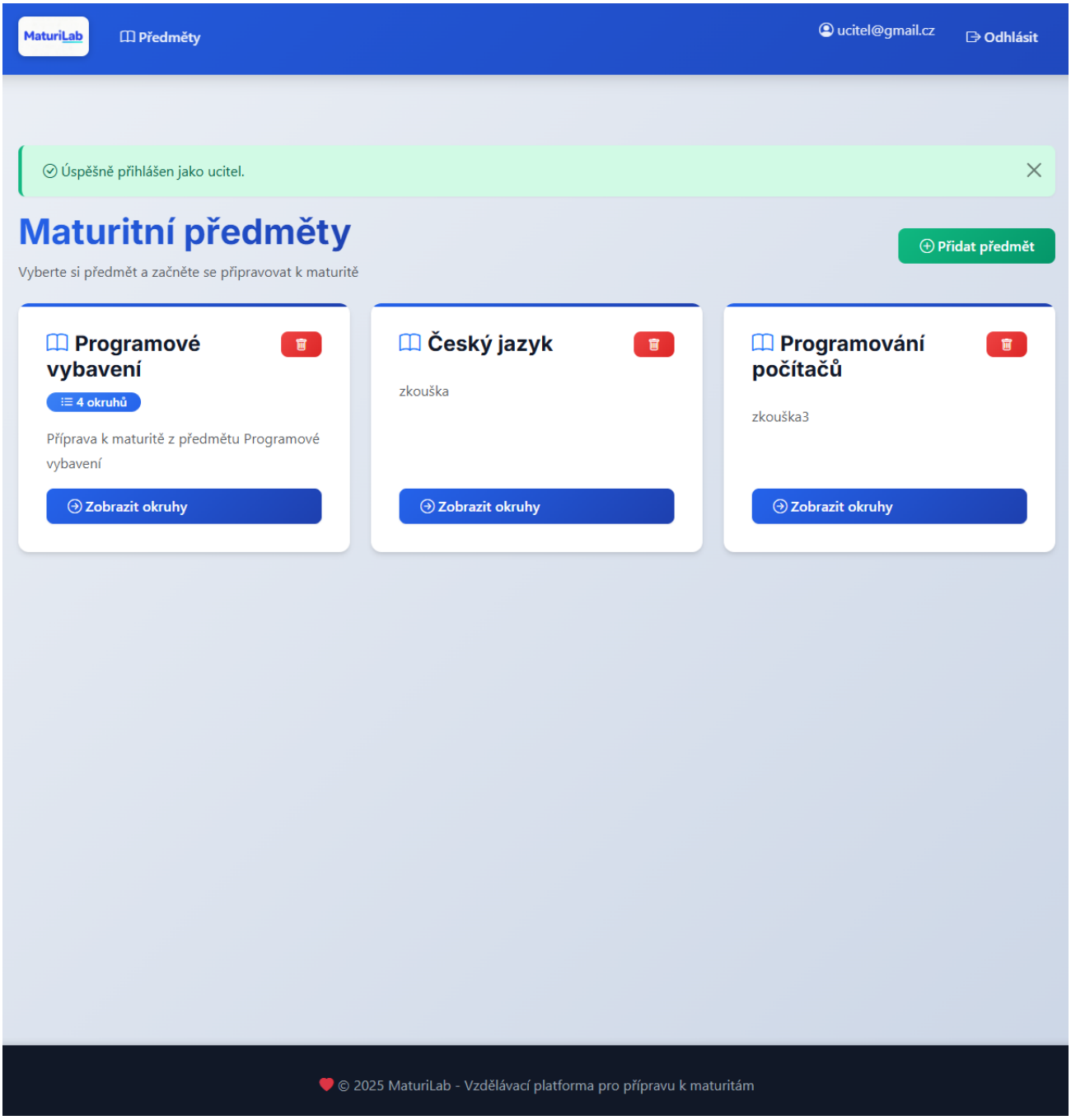
3.3.1 Přihlašovací stránka



Obrázek 3.2: Přihlašovací stránka s možností OAuth2 autentizace (Google, GitHub, Microsoft) nebo klasického přihlášení

Uživatel se může rychle přihlásit pomocí OAuth2 autentizace přes externí poskytovatele, konkrétně přes Google, GitHub nebo Microsoft. Alternativně se může registrovat nebo přihlásit pomocí klasického formuláře s emailovou adresou a heslem. OAuth2 přihlášení zjednodušuje proces registrace a přihlášení, protože uživatel nemusí vytvářet nový účet – stačí použít existující účet od jednoho z podporovaných poskytovatelů.

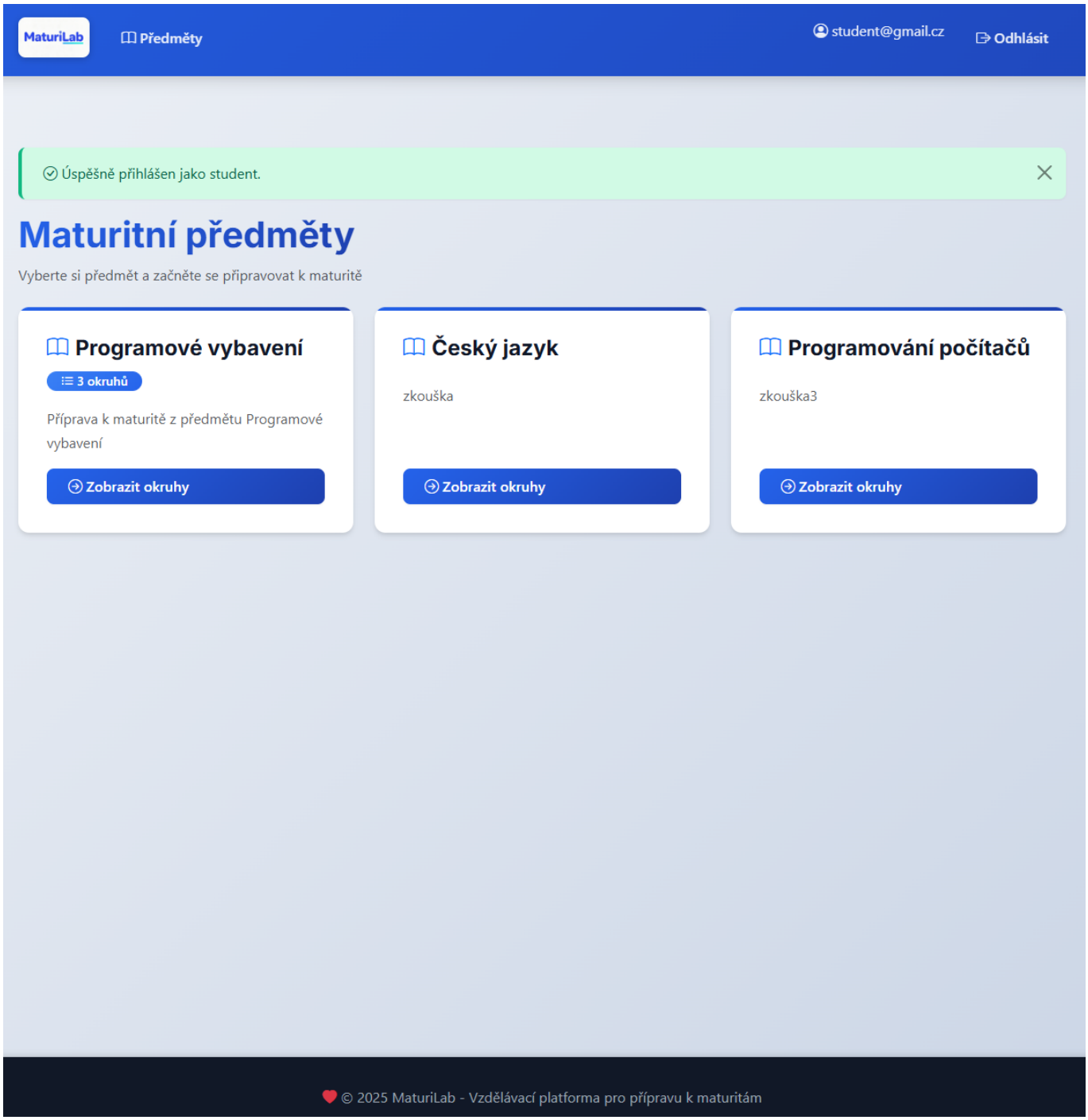
3.3.2 Domovská stránka – pohled učitele



Obrázek 3.3: Domovská stránka s přehledem předmětů (pohled učitele) – učitel může přidávat a odebírat předměty

Toto je pohled učitele na seznam všech předmětů v aplikaci. Učitel vidí všechny předměty v systému a má možnost je spravovat – může přidávat nové předměty pomocí tlačítka "Přidat předmět"a mazat existující předměty pomocí ikony koše. Každý předmět je zobrazen jako karta s názvem, popisem a informací o počtu okruhů. Učitel také vidí navigační menu s přístupem k administračním funkcím.

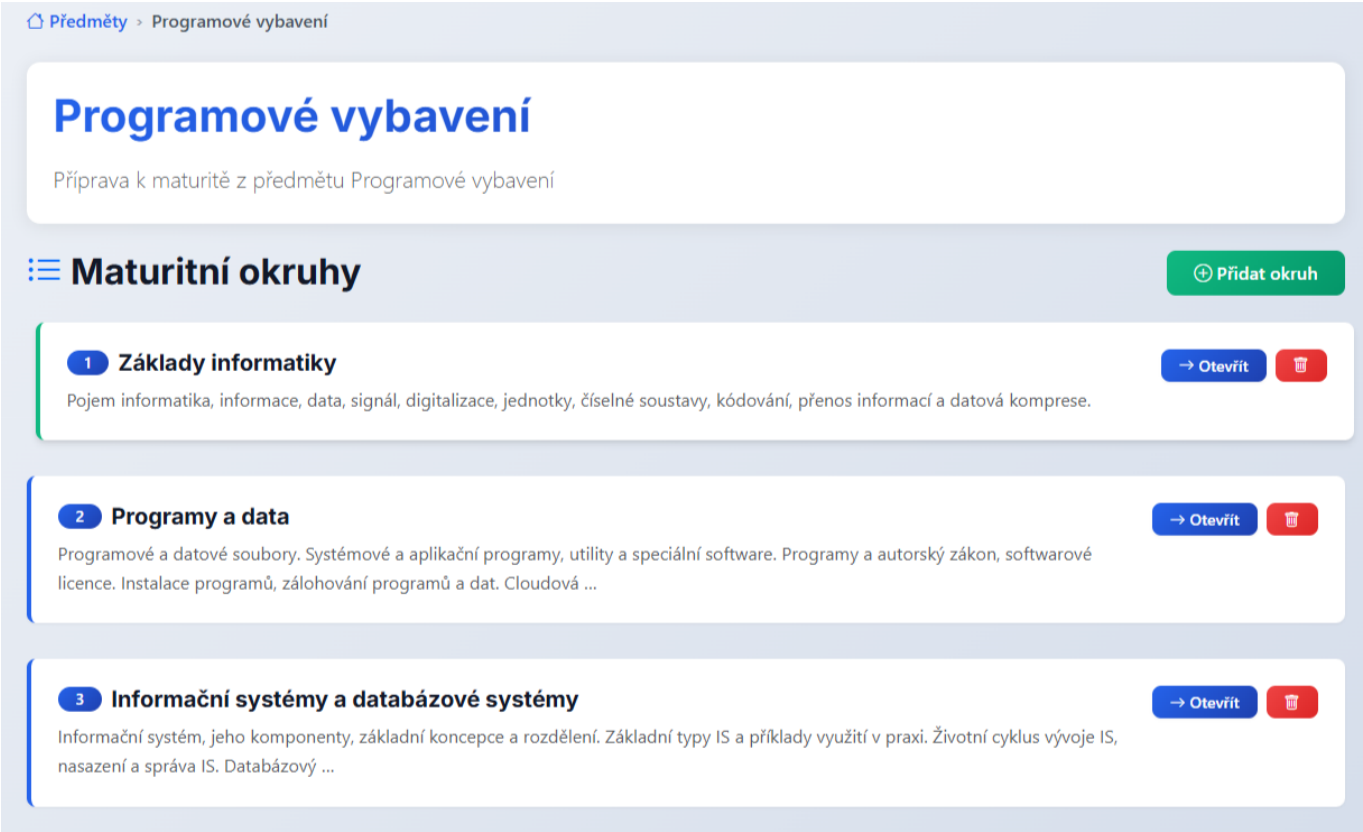
3.3.3 Domovská stránka – pohled studenta



Obrázek 3.4: Domovská stránka s přehledem předmětů (pohled studenta) – student vidí pouze předměty přiřazené k jeho třídě

Toto je pohled studenta na seznam předmětů. Student vidí pouze předměty, které jsou přiřazené k jeho třídě. Student nemá možnost vytvářet nebo upravovat předměty – může pouze prohlížet dostupné předměty a pracovat s jejich obsahem. Každý předmět je zobrazen jako karta s názvem, popisem a informací o počtu okruhů. Student může kliknout na předmět a otevřít jeho detail.

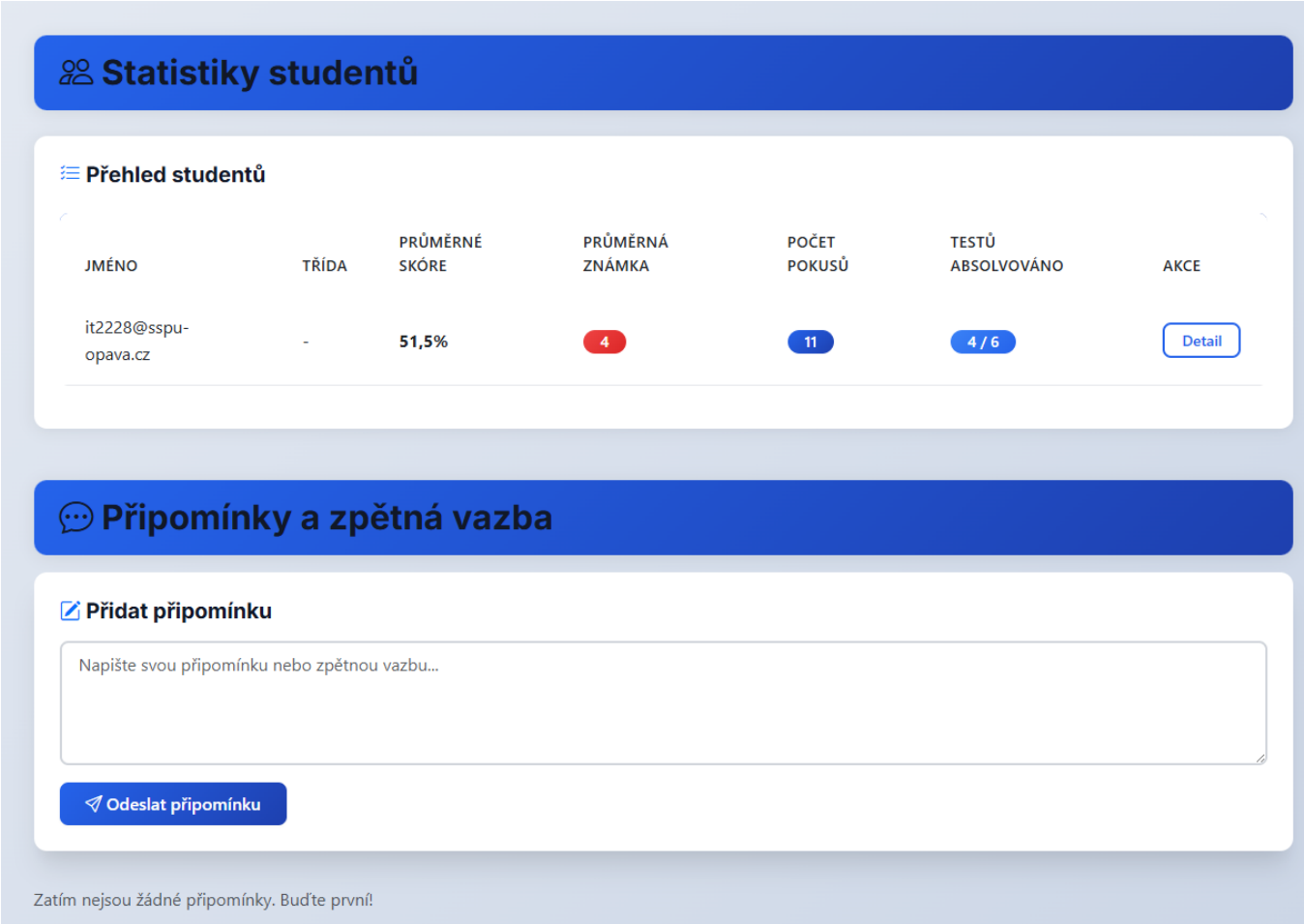
3.3.4 Detail předmětu – přehled okruhů (učitel)



Obrázek 3.5: Detail předmětu s přehledem okruhů (pohled učitele) – učitel může přidávat a odebírat okruhy

Učitel je již v konkrétním předmětu a vidí seznam všech okruhů v tomto předmětu. Učitel má možnost přidávat nové okruhy pomocí tlačítka "Přidat okruh"a mazat existující okruhy pomocí ikony koše. Každý okruh je zobrazen jako karta s názvem, popisem a pořadím zobrazení. Učitel také vidí navigační breadcrumbs, které ukazují aktuální pozici v aplikaci.

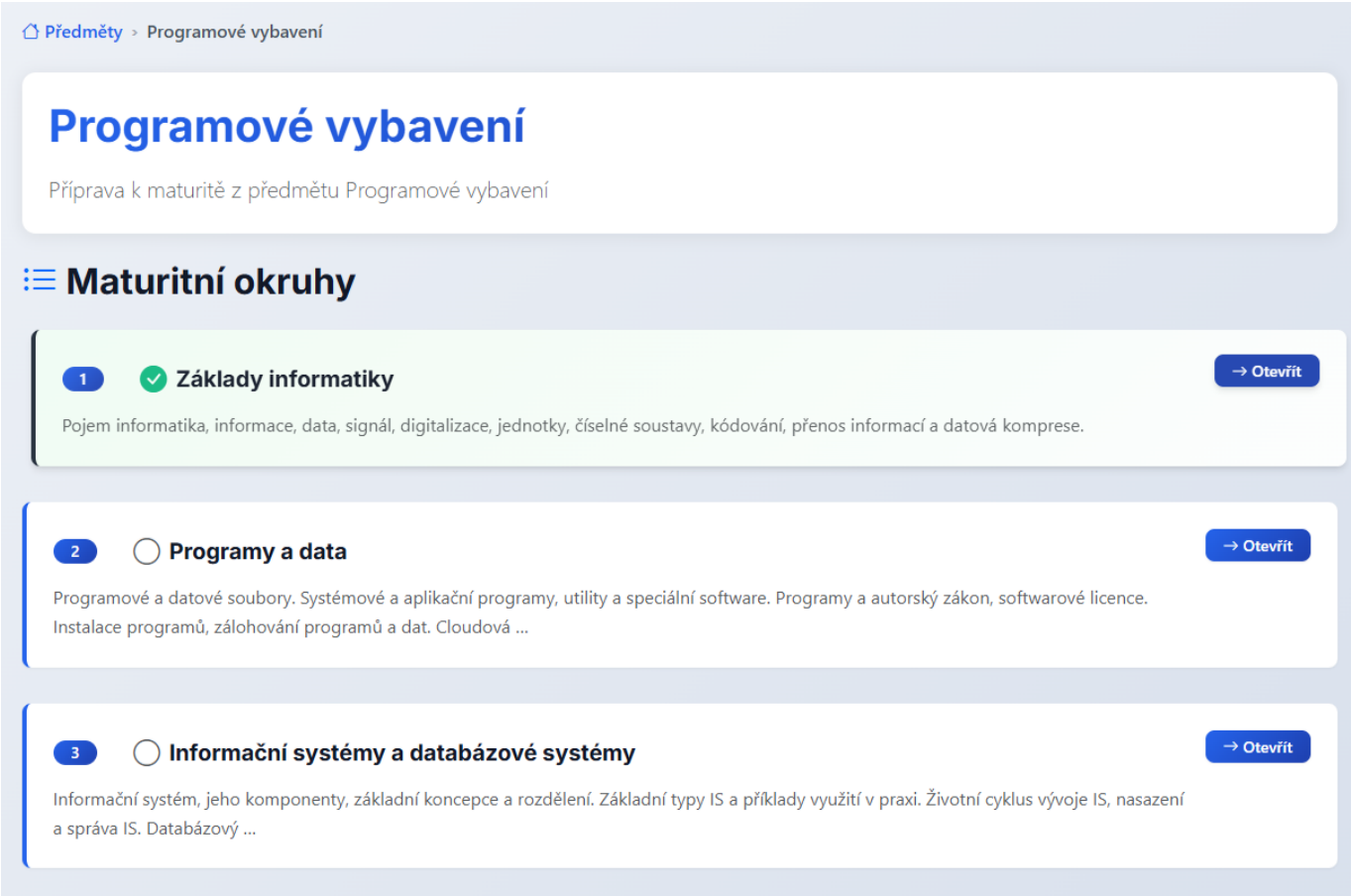
3.3.5 Detail předmětu – statistiky studentů (učitel)



Obrázek 3.6: Detail předmětu se statistikami studentů (pohled učitele) – učitel vidí přehled všech studentů a jejich výsledků

Zde učitel vidí statistiky všech studentů v předmětu. Učitel má k dispozici přehlednou tabulku všech studentů s informacemi o průměrném skóre, průměrné známce, počtu absolvovaných testů a možností zobrazit detailní statistiky konkrétního studenta. Učitel také vidí sekci pro připomínky a zpětnou vazbu, kde může komunikovat se studenty.

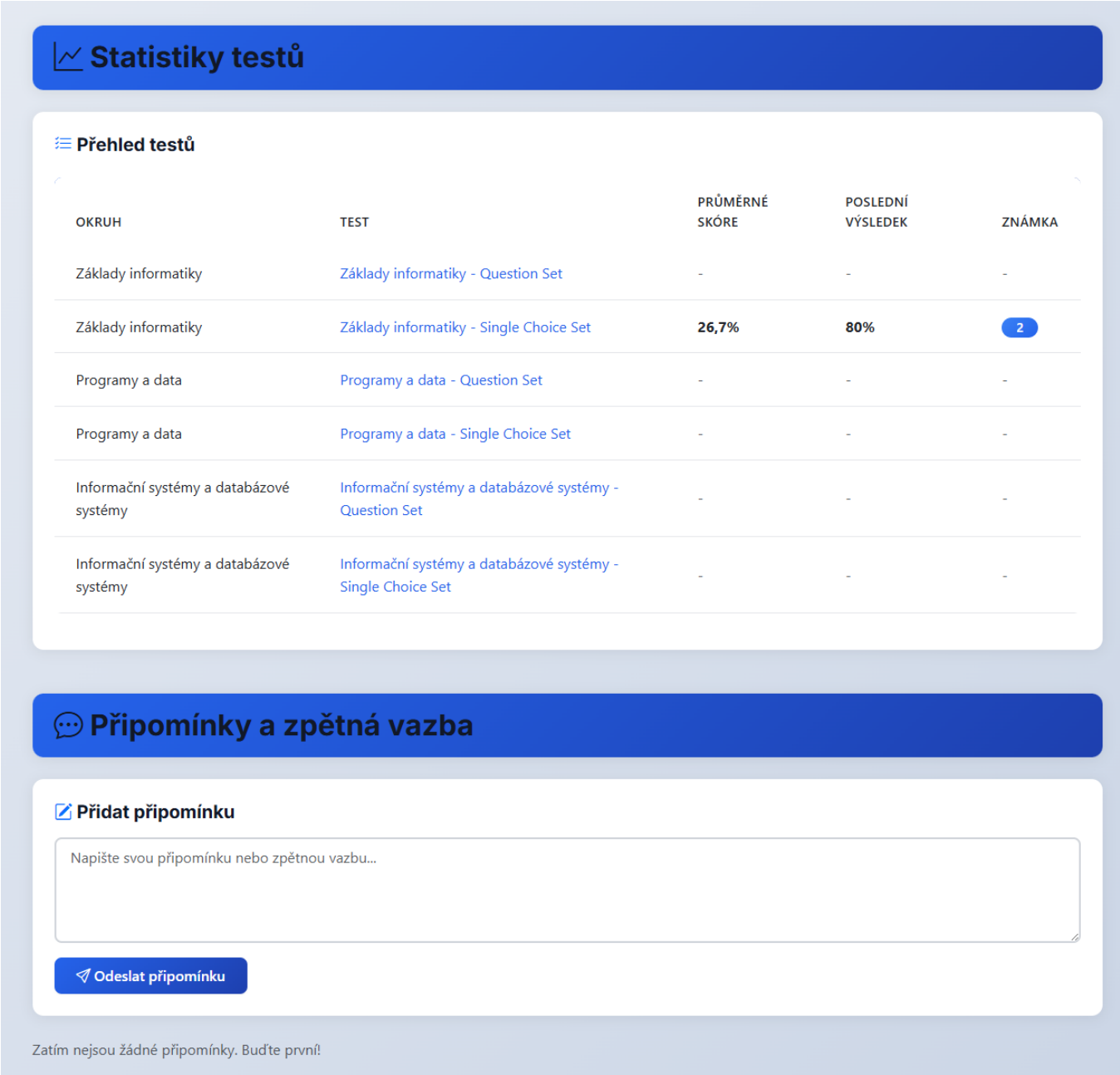
3.3.6 Detail předmětu – přehled okruhů (student)



Obrázek 3.7: Detail předmětu s přehledem okruhů (pohled studenta) – student může zaškrtávat dokončené okruhy, nemůže nic upravovat

Student vidí seznam všech okruhů v předmětu. Student nemá možnost přidávat nebo mazat okruhy – může pouze prohlížet dostupné okruhy a otevřít jejich detail. Student také může označovat okruhy jako dokončené pomocí checkboxů, což mu pomáhá sledovat svůj pokrok v předmětu. Každý okruh je zobrazen jako karta s názvem a popisem.

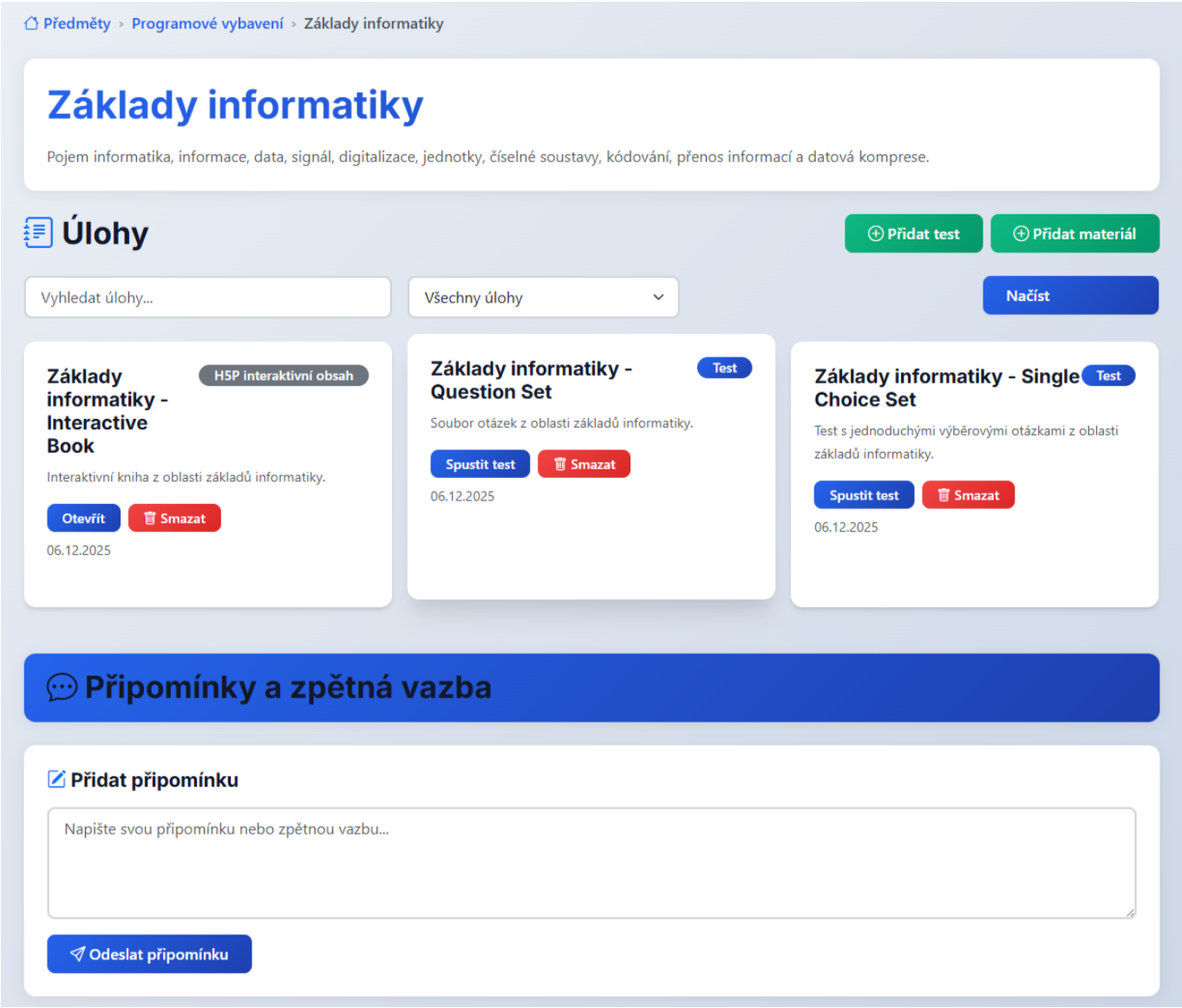
3.3.7 Detail předmětu – statistiky testů (student)



Obrázek 3.8: Detail předmětu se statistikami testů (pohled studenta) – student vidí své skóre z testů a zpětnou vazbu ostatních

Zde student vidí své vlastní statistiky z testů v předmětu. Student má k dispozici přehlednou tabulku všech testů s informacemi o průměrném skóre, posledním výsledku a automaticky vypočítané známce. Student také vidí sekci pro připomínky a zpětnou vazbu, kde může komunikovat s učiteli a ostatními studenty. Student může přidávat připomínky a vidět připomínky ostatních uživatelů.

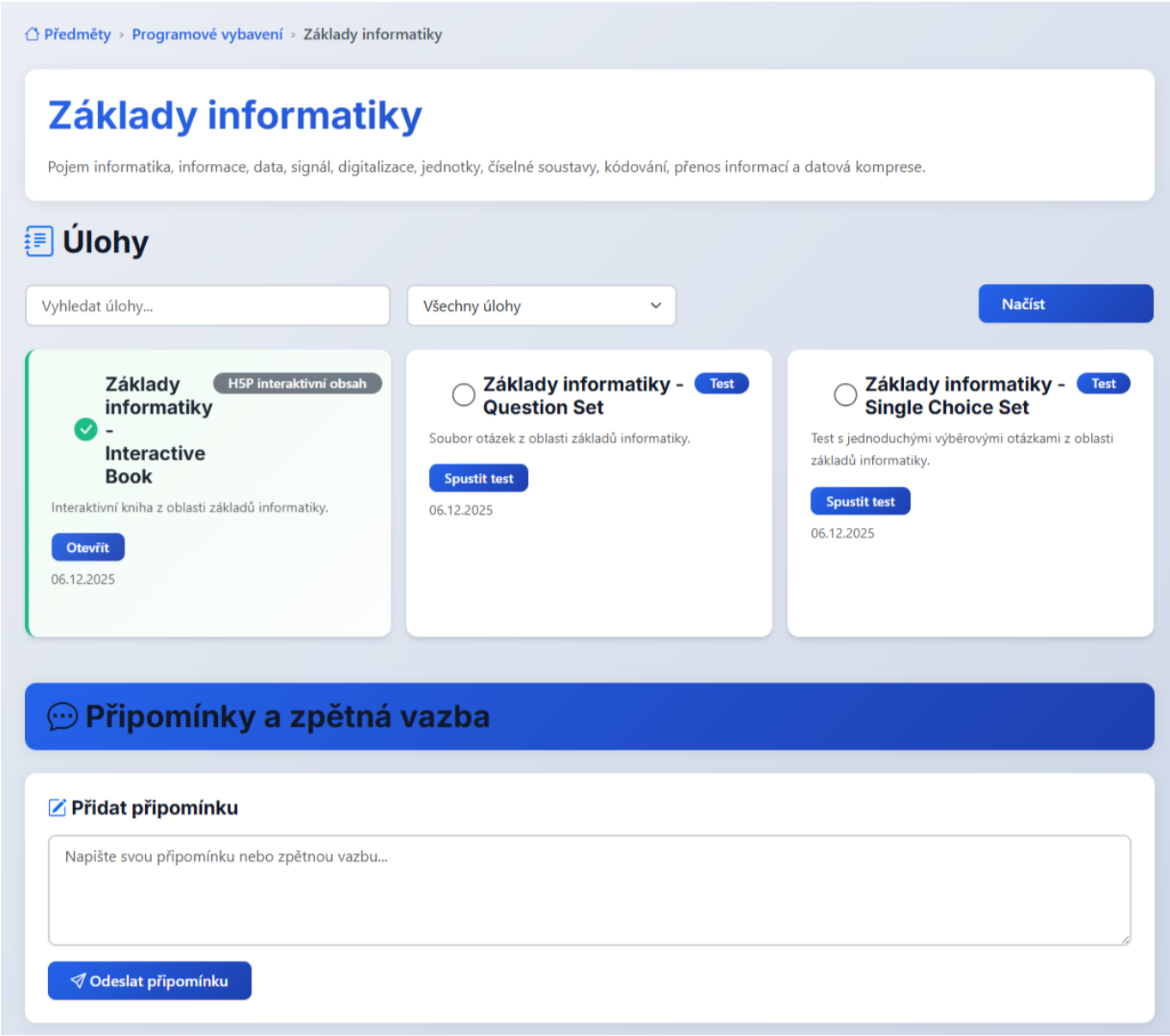
3.3.8 Detail okruhu – materiály a testy (učitel)



Obrázek 3.9: Detail okruhu s materiály a testy (pohled učitele) – učitel může přidávat a odebírat materiály a testy

Učitel vidí seznam všech materiálů a testů v okruhu. Učitel má možnost přidávat nové materiály pomocí tlačítka "Přidat materiál"a nové testy pomocí tlačítka "Přidat test". Učitel také může mazat existující materiály a testy pomocí ikony koše. Každý materiál a test je zobrazen jako karta s názvem, popisem, typem a datem vytvoření. Učitel vidí také sekci pro připomínky a zpětnou vazbu.

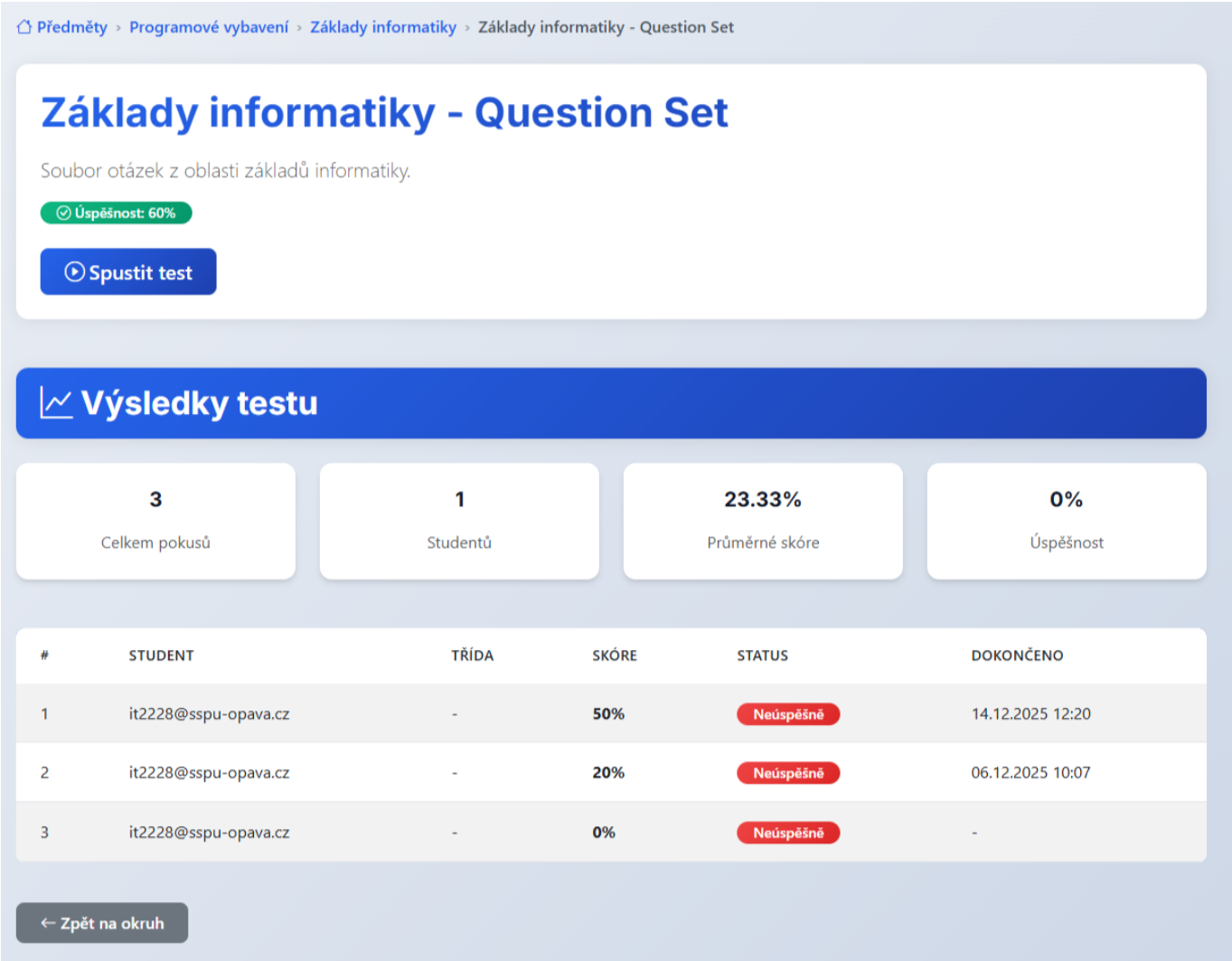
3.3.9 Detail okruhu – materiály a testy (student)



Obrázek 3.10: Detail okruhu s materiály a testy (pohled studenta) – student může zaškrtávat dokončené úlohy, nemůže nic upravovat

Student vidí seznam všech materiálů a testů v okruhu. Student nemá možnost přidávat nebo mazat materiály a testy – může pouze prohlížet dostupné materiály a spouštět testy. Student také může označovat materiály, testy a celý okruh jako dokončené pomocí checkboxů, což mu pomáhá sledovat svůj pokrok. Každý materiál a test je zobrazen jako karta s názvem, popisem a typem.

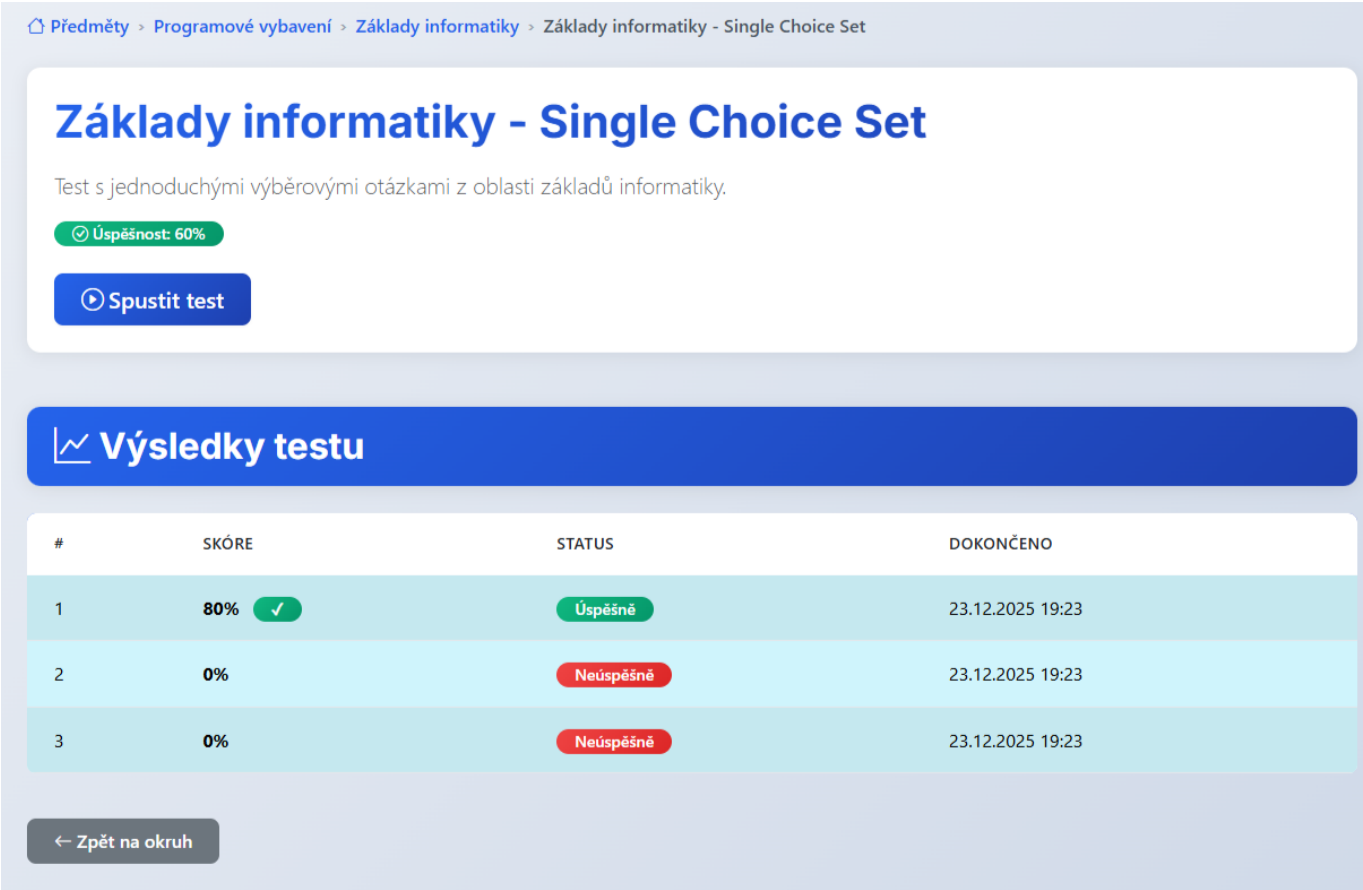
3.3.10 Detail testu – pohled učitele



Obrázek 3.11: Detail testu (pohled učitele) – učitel vidí všechny informace o testu a může ho spravovat

Učitel vidí všechny informace o testu, včetně názvu, popisu, úspěšnosti (passing score) a možností správy. Učitel může upravovat test, mazat test a zobrazovat statistiky studentů, kteří test absolvovali. Učitel také vidí seznam všech pokusů studentů o vyplnění testu s informacemi o skóre a datumu dokončení.

3.3.11 Detail testu – pohled studenta



Obrázek 3.12: Detail testu (pohled studenta) – student může spustit test a vidět své výsledky

Student vidí informace o testu, včetně názvu, popisu a úspěšnosti (passing score). Student může spustit test kliknutím na tlačítko "Spustit test"a vidí své výsledky z předchozích pokusů, pokud nějaké má. Student také může označit test jako dokončený pomocí checkboxu. Student nemá možnost upravovat nebo mazat test.

ZÁVĚR

Cílem projektu bylo vytvoření komplexní webové aplikace pro přípravu studentů k maturitním zkouškám z předmětu Programové vybavení. Aplikace je postavena na Django frameworku s Wagtail CMS, využívá PostgreSQL databázi a je připravena pro nasazení pomocí Dockeru.

Základem aplikace je hierarchická struktura předmětů a okruhů, do kterých jsou organizovány studijní materiály a testy. Interaktivní obsah je integrován pomocí H5P Standalone Player, což umožňuje plnou kontrolu nad zobrazením a ukládáním výsledků.

Stěžejní částí aplikace je systém statistik, který poskytuje studentům přehled o jejich výsledcích v testech včetně grafického zobrazení a automatického známkování. Učitelé mají k dispozici přehledné statistiky všech studentů s možností zobrazit detailní informace o jednotlivých studentech.

Uživatelský systém podporuje OAuth2 autentizaci přes Google, GitHub a Microsoft, což zjednodušuje registraci a přihlášení. Aplikace rozlišuje tři role uživatelů (Student, Učitel, Administrátor) s odpovídajícími oprávněními.

Aplikace je zcela funkční a připravená k použití. Díky responzivnímu designu funguje na všech zařízeních od desktopových počítačů až po mobilní telefony. Dockerizace zajišťuje snadné nasazení na jakémkoli systému.

Aplikace je zálohovaná na GitHubu a může být použita jako základ pro další rozvoj vzdělávací platformy. Zdrojový kód projektu je dostupný na adrese: `https://github.com/OndraValek/rocnikovy_projekt`

SEZNAM POUŽITÉ LITERATURY

1. Django: The web framework for perfectionists with deadlines. [online]. [cit. 2025-01-15]. Dostupné z: https://www.djangoproject.com/

2. Wagtail CMS: Enterprise Content Management with Django. [online]. [cit. 2025-01-15]. Dostupné z: https://www.wagtail.org/

3. PostgreSQL: The World's Most Advanced Open Source Relational Database. [online]. [cit. 2025-01-15]. Dostupné z: https://www.postgresql.org/

4. Bootstrap: The most popular HTML, CSS, and JavaScript framework. [online]. [cit. 2025-01-15]. Dostupné z: https://getbootstrap.com/

5. Chart.js: Simple yet flexible JavaScript charting library. [online]. [cit. 2025-01-15]. Dostupné z: https://www.chartjs.org/

6. H5P: Create, share and reuse interactive HTML5 content. [online]. [cit. 2025-01-15]. Dostupné z: https://h5p.org/

7. Django-allauth: Integrated set of Django applications addressing authentication, registration, account management. [online]. [cit. 2025-01-15]. Dostupné z: https://django-allauth.readthedocs.io/

8. Docker: Empowering App Development for Developers. [online]. [cit. 2025-01-15]. Dostupné z: https://www.docker.com/

9. MDN Web Docs: Django Web Framework (Python). [online]. [cit. 2025-01-15]. Dostupné z: https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Learn/Server-side/Django

10. W3Schools: Online Web Tutorials. [online]. [cit. 2025-01-15]. Dostupné z: https://www.w3schools.com/

11. Simple is Better Than Complex: Stories about Python, Django and Web Development. [online]. [cit. 2025-01-15]. Dostupné z: https://simpleisbetterthancomplex.com/

12. Django REST Framework: Powerful and flexible toolkit for building Web APIs. [online]. [cit. 2025-01-15]. Dostupné z: https://www.django-rest-framework.org/